

次の各問の に入る数値を下の表から選んでアルファベットをマークせよ。同じアルファベットを選んでもかまわない。

1. $\frac{\sqrt{5+2\sqrt{6}}}{\sqrt{7-2\sqrt{6}}} = \frac{4}{5}\sqrt{m} + \frac{3}{5}\sqrt{n}$ を満たす自然数は,

$$m = \text{ (1) }, \quad n = \text{ (2) }$$

である。

2. $0 \leq \theta \leq \pi$ のとき, $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を満たすならば,

$$\sin \theta = \frac{\text{ (3) }}{4}, \quad \cos 2\theta = -\frac{\text{ (4) }}{4}$$

である。

3. A, B, C の 3 つの袋に赤と白の玉が, いくつか入っている。(他の色の玉は, 入っていない.) A, B, C の玉の個数の比は, $2:1:1$ である. A, B, C の白の玉の割合は, それぞれ $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ である. A, B, C の玉を, すべて 1 つの袋に集めて, よく混ぜてから, 1 つの玉を取り出したとき, 赤であった. このとき, 取り出した赤い玉が, もともと A の袋に入っていたものである確率は, (5) であり, また, 取り出した赤い玉が, もともと C の袋に入っていたものである確率は, (6) である。

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. -2 | B. -1 | C. 0 |
| D. 1 | E. 2 | F. 3 |
| G. 4 | H. 5 | I. 6 |
| J. 8 | K. 10 | L. $\sqrt{2}$ |
| M. $\sqrt{3}$ | N. $\sqrt{5}$ | O. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ |
| P. $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ | Q. $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ | R. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ |
| S. $\sqrt{11}$ | T. $\sqrt{13}$ | U. $\sqrt{15}$ |
| V. $\frac{1}{2}$ | W. $\frac{2}{3}$ | X. $\frac{1}{5}$ |
| Y. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ | Z. $\frac{2}{5}$ | |